



Sensoren en actuatoren

Week 8 – Hydraulische systemen

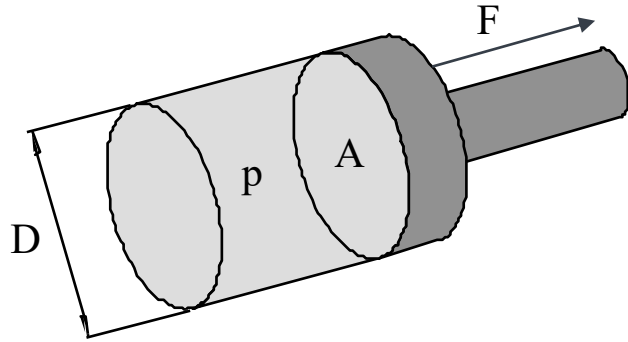
Frank Goedhart, Fredrik Creemer

P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

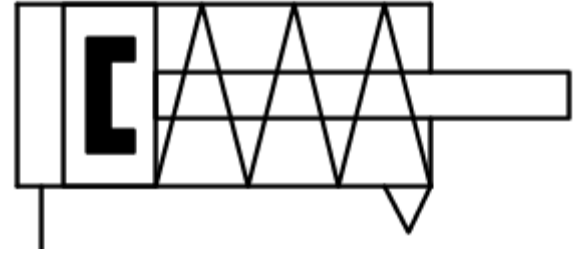
Enkelwerkende cilinder

Werkkracht



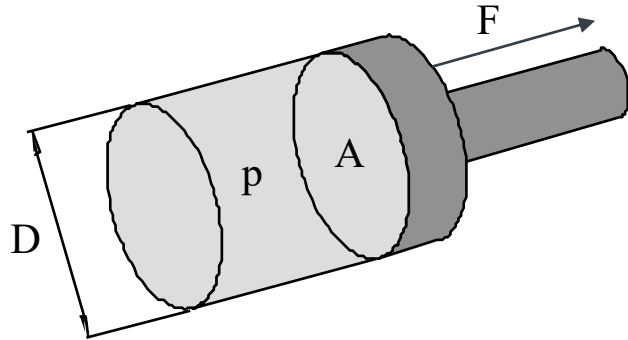
Gegeven:
 $p = 6,0 \text{ bar}$
 $D = 75 \text{ mm}$

Bereken de maximale theoretische kracht (F)



Enkelwerkende cilinder

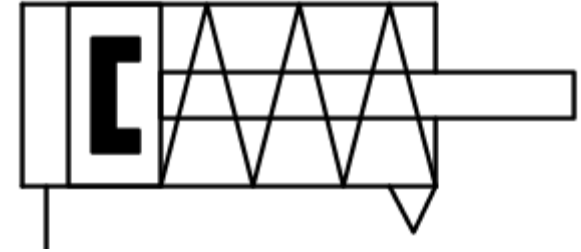
Werkkracht



Gegeven:
 $p = 6,0 \text{ bar}$
 $D = 75 \text{ mm}$

$$F = p \cdot A = 6,0 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,075^2 = 2651 \text{ N}$$

Let op! Voor de werkkracht gaan de veerkracht en het rendement er nog vanaf.

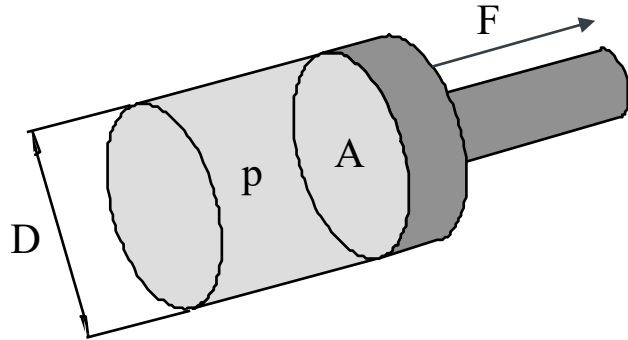


$$F = p \cdot A$$

F : Kracht in N
 p : Overdruk in Pa (of N/m^2)
 A : Oppervlak in m^2

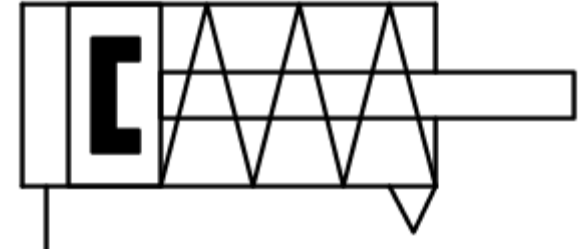
Enkelwerkende cilinder

Werkkracht



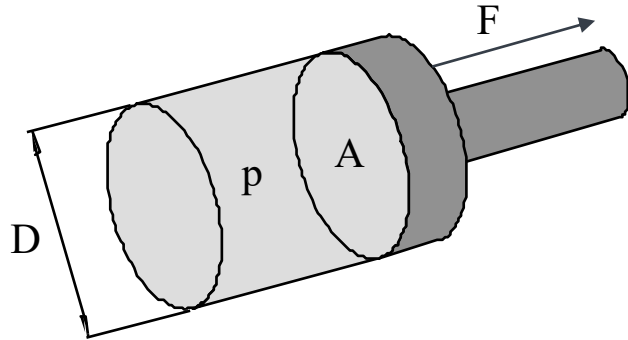
Gegeven:
 $p = 6,0 \text{ bar}$
 $D = 75 \text{ mm}$
Wrijvingsverlies = 10 %
Veerkracht = 10 %

Bereken de maximale effectieve kracht (F)



Enkelwerkende cilinder

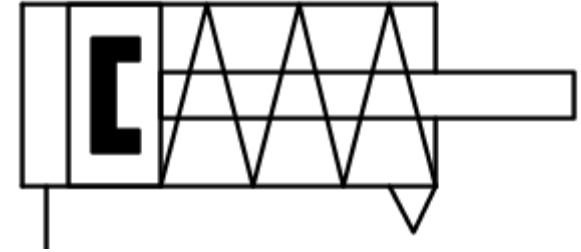
Werkkracht



Gegeven:
 $p = 6,0 \text{ bar}$
 $D = 75 \text{ mm}$
Wrijvingsverlies = 10 %
Veerkracht = 10 %

Bereken de maximale effectieve kracht (F)

$$F = 6 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,075^2 \cdot 0,90 \cdot 0,90 = 2147 \text{ N}$$



$$F = p \cdot A$$

F : Kracht in N
p: Overdruk in Pa (of N/m²)
A: Oppervlak in m²

Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

Vergelijkingen

Veiligheid



Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

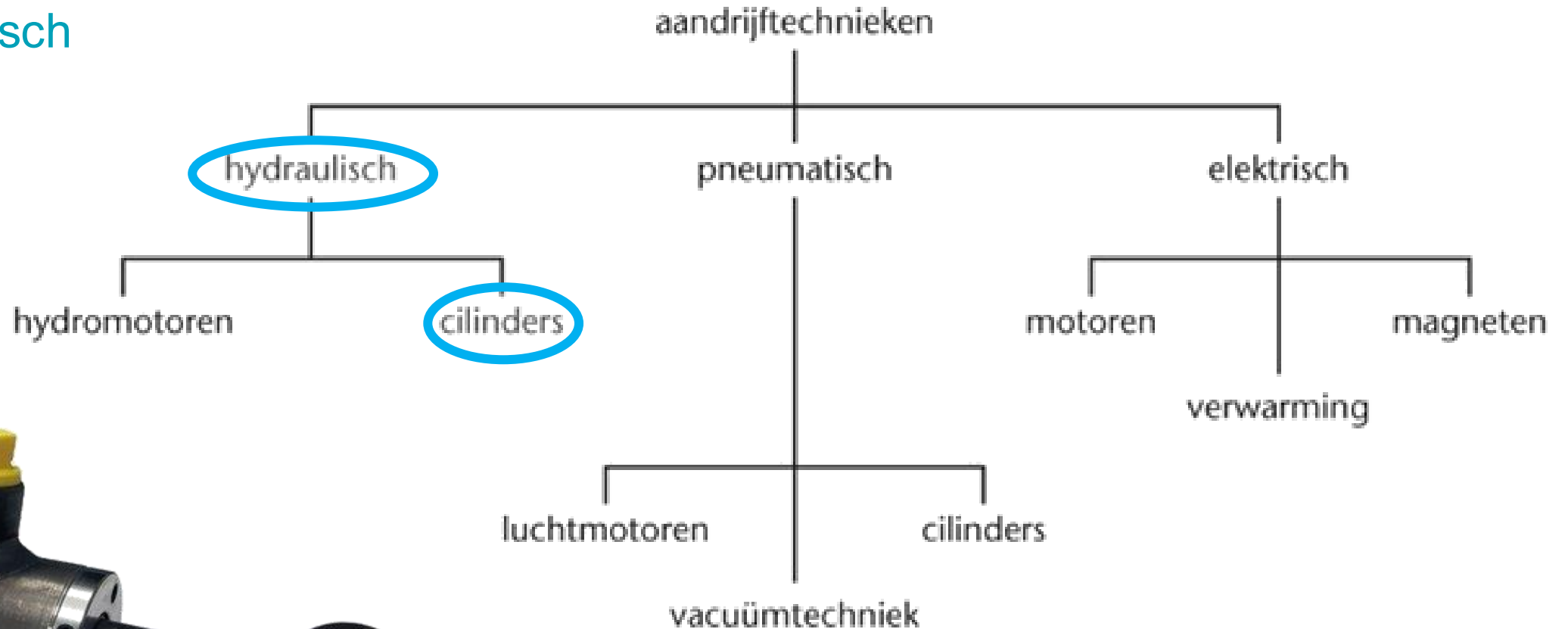
Vergelijkingen

Veiligheid



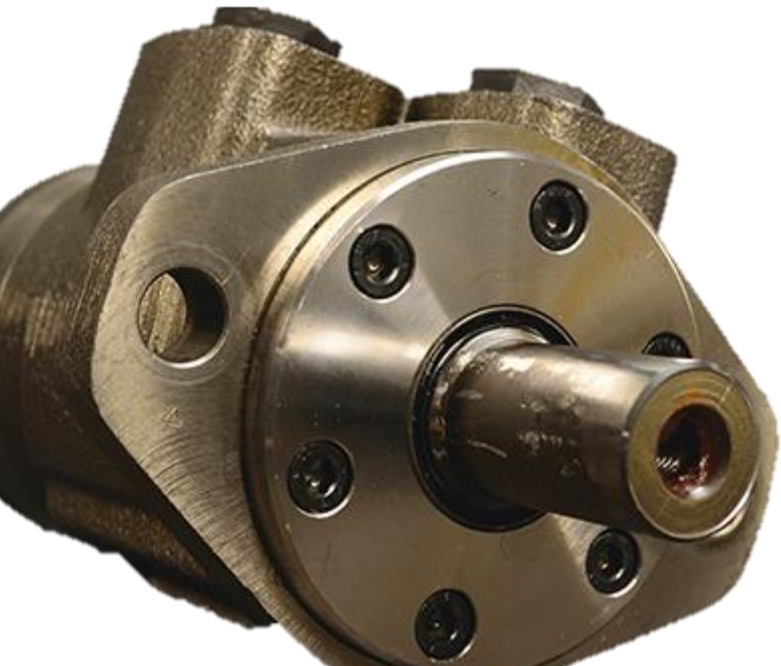
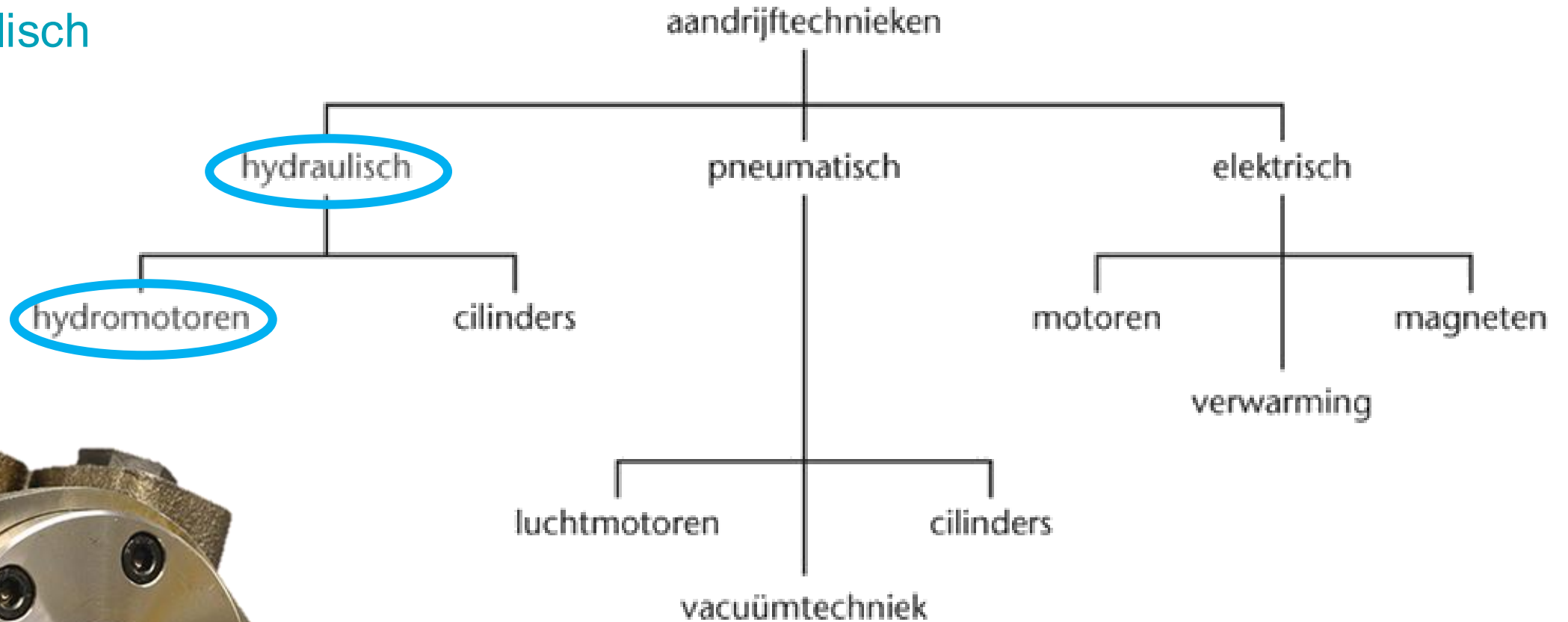
Uitvoerorganen

Hydraulisch



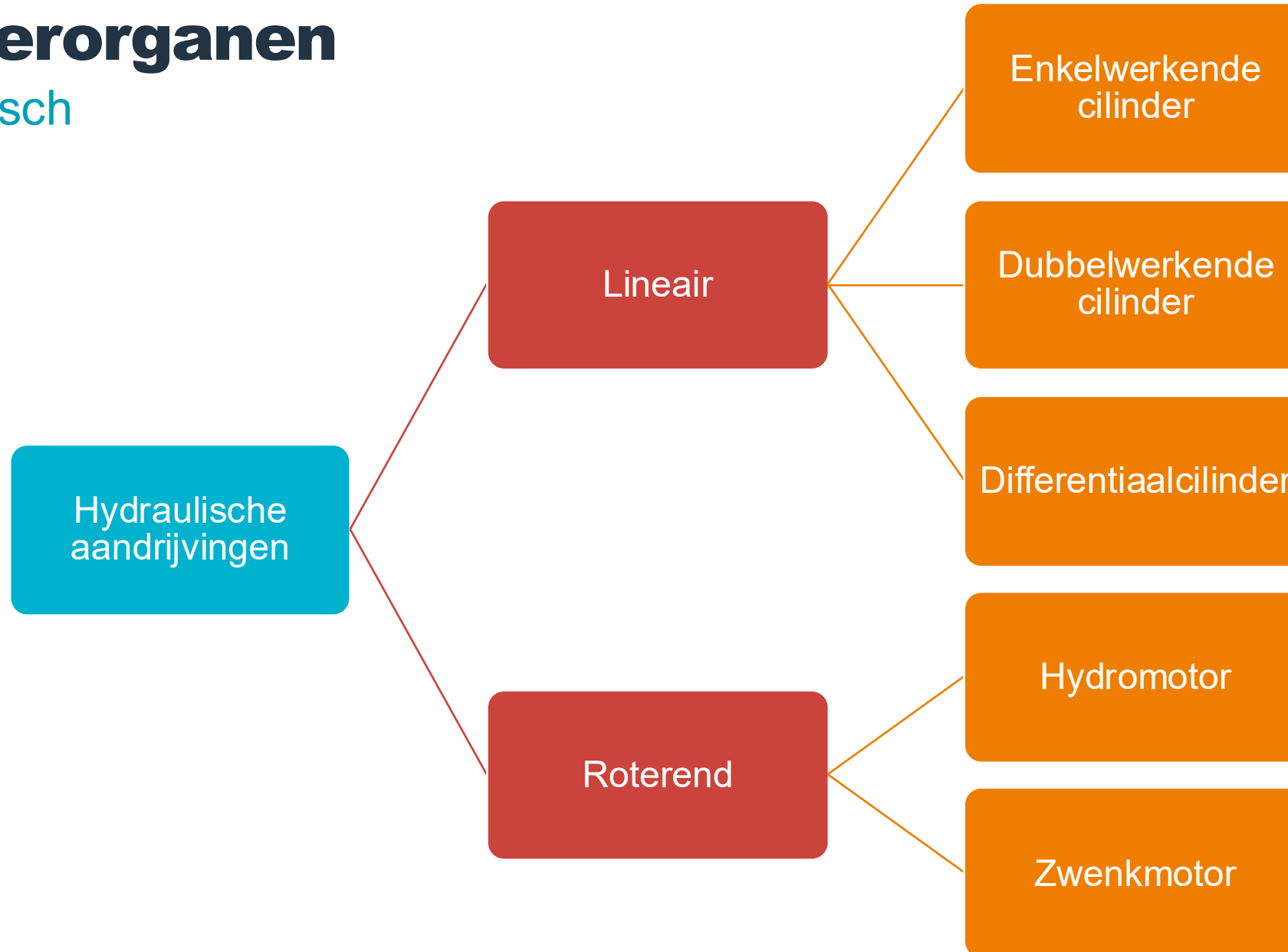
Uitvoerorganen

Hydraulisch



Uitvoerorganen

Hydraulisch



Uitvoerorganen

Hydraulisch

Voordelen

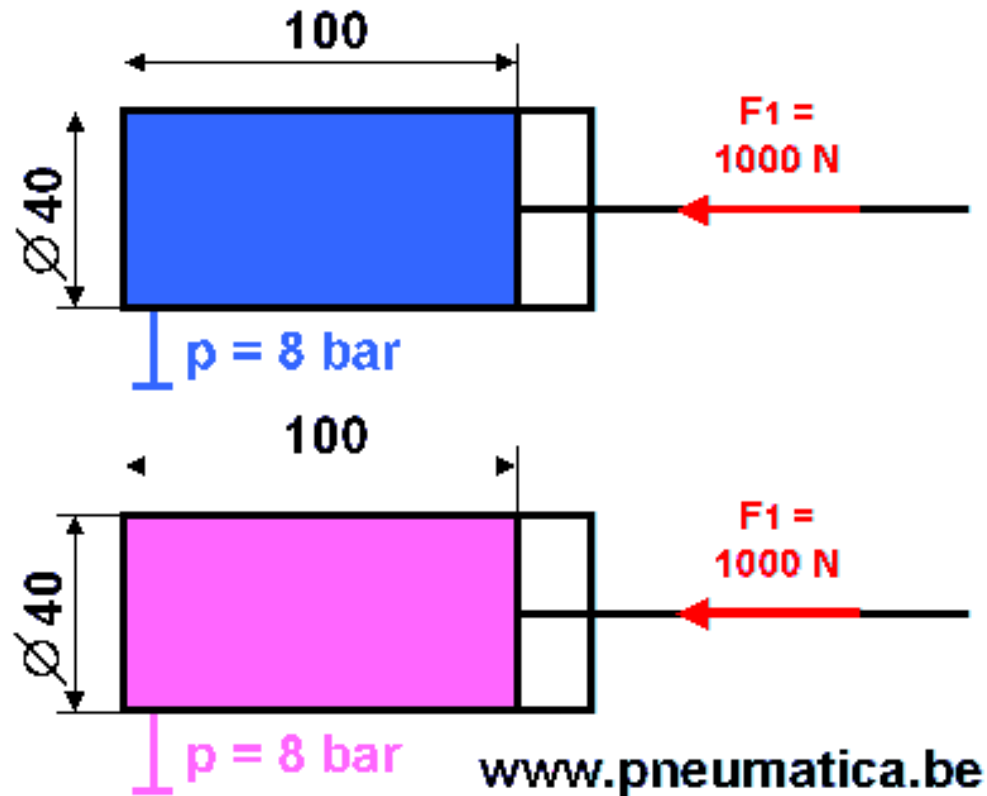
- Eenvoudig rechtlijnige bewegingen
 - Zeer gecontroleerd
- Nauwkeurige bewegingscontrole mogelijk
- Grote krachten mogelijk
- Hooge kracht/gewicht verhouding
- Geen “*magic smoke*”!

Nadelen

- Relatief vuil
- Retourleidingen nodig
- Olie is slecht samendrukbaar
 - Kans op zeer grote krachten
 - Energieopslag is niet zomaar mogelijk
- Olie veroudert

Hydrauliek

Samendrukbaarheid



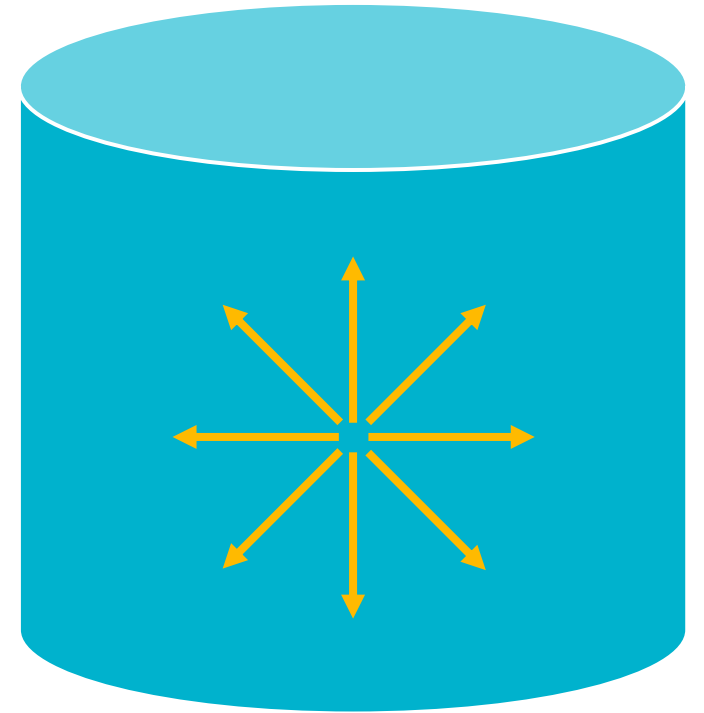
Lucht in een afgesloten cilinder.

Olie in een afgesloten cilinder.

Hydrauliek

Wet van Pascal

“Een druk die wordt uitgeoefend op een vloeistof die zich in een geheel gevuld en gesloten vat bevindt, zal zich onverminderd in alle richtingen voortplanten.”



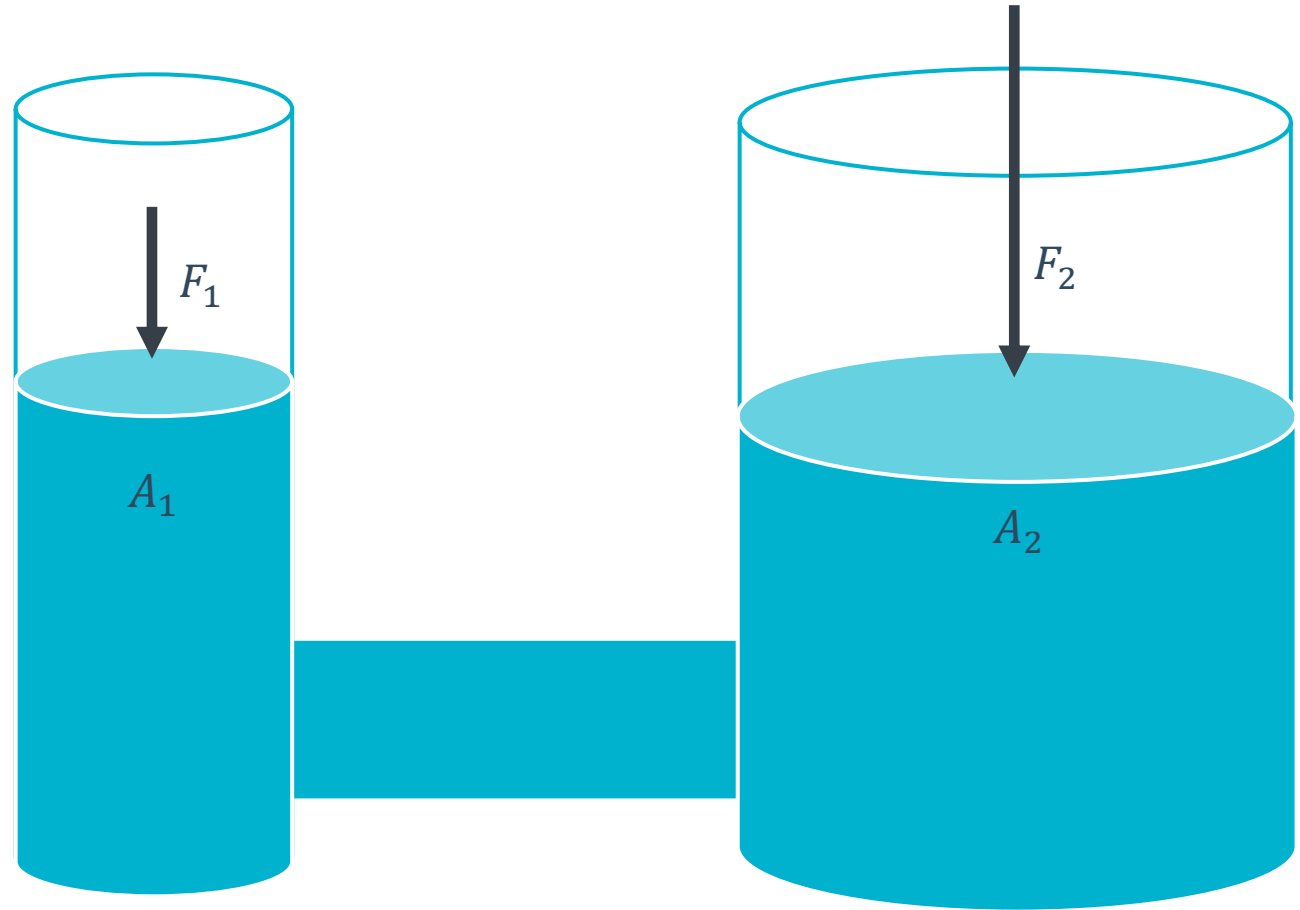


Hydrauliek

Wet van Pascal

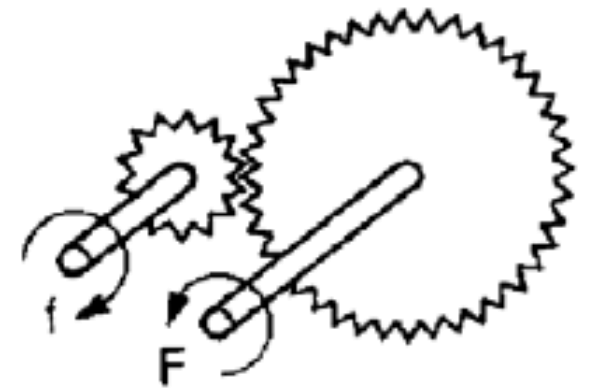
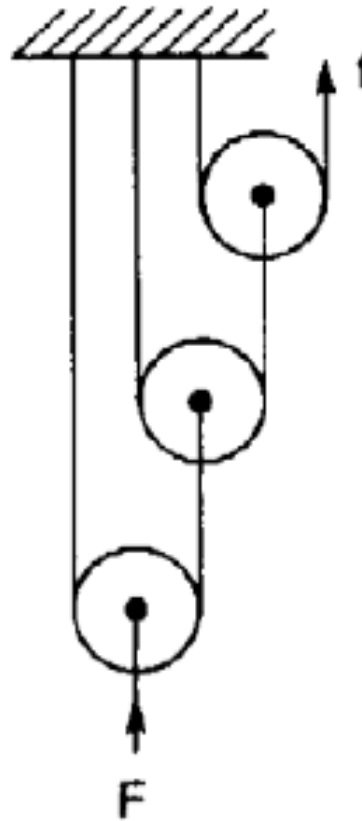
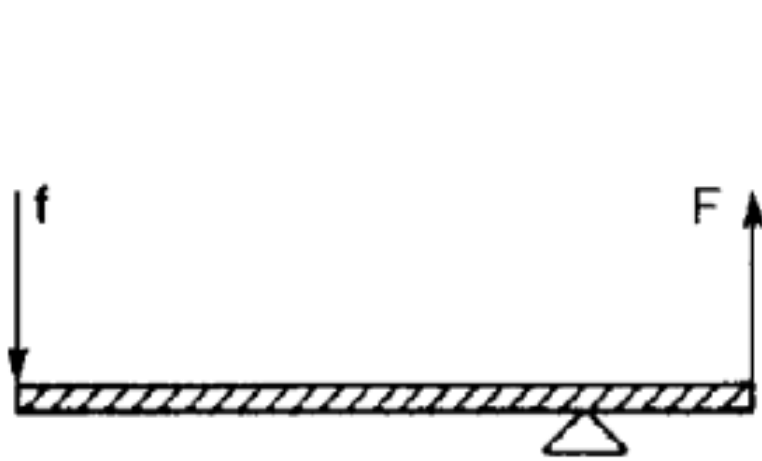
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Met een kleine kracht kun je een veel grotere kracht genereren. Door het verschil in oppervlak.



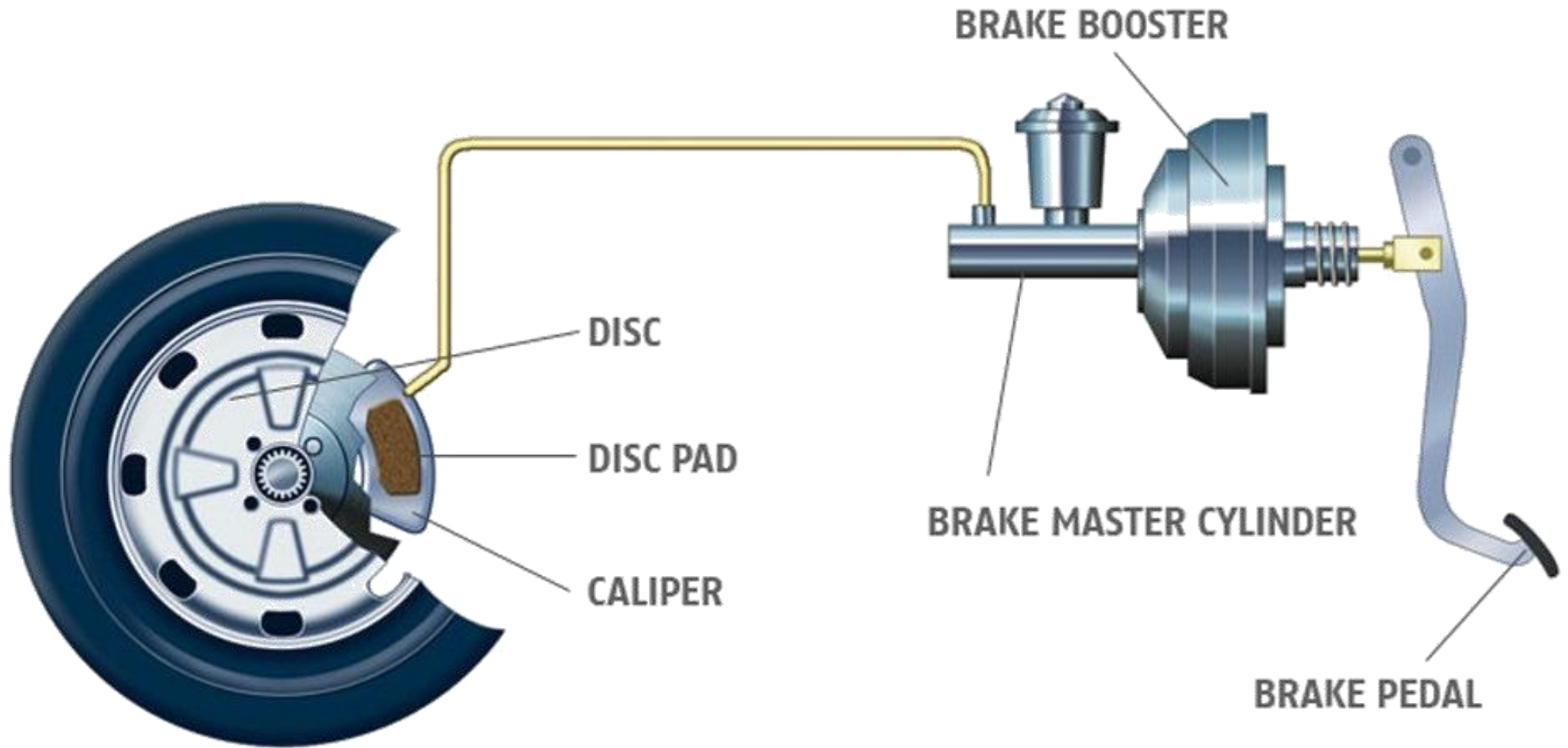
Hydrauliek

Wet van Pascal – lijkt op deze mechanismen om kracht te versterken



Hydrauliek

Waar?



HYDRAULIC BRAKE SYSTEM

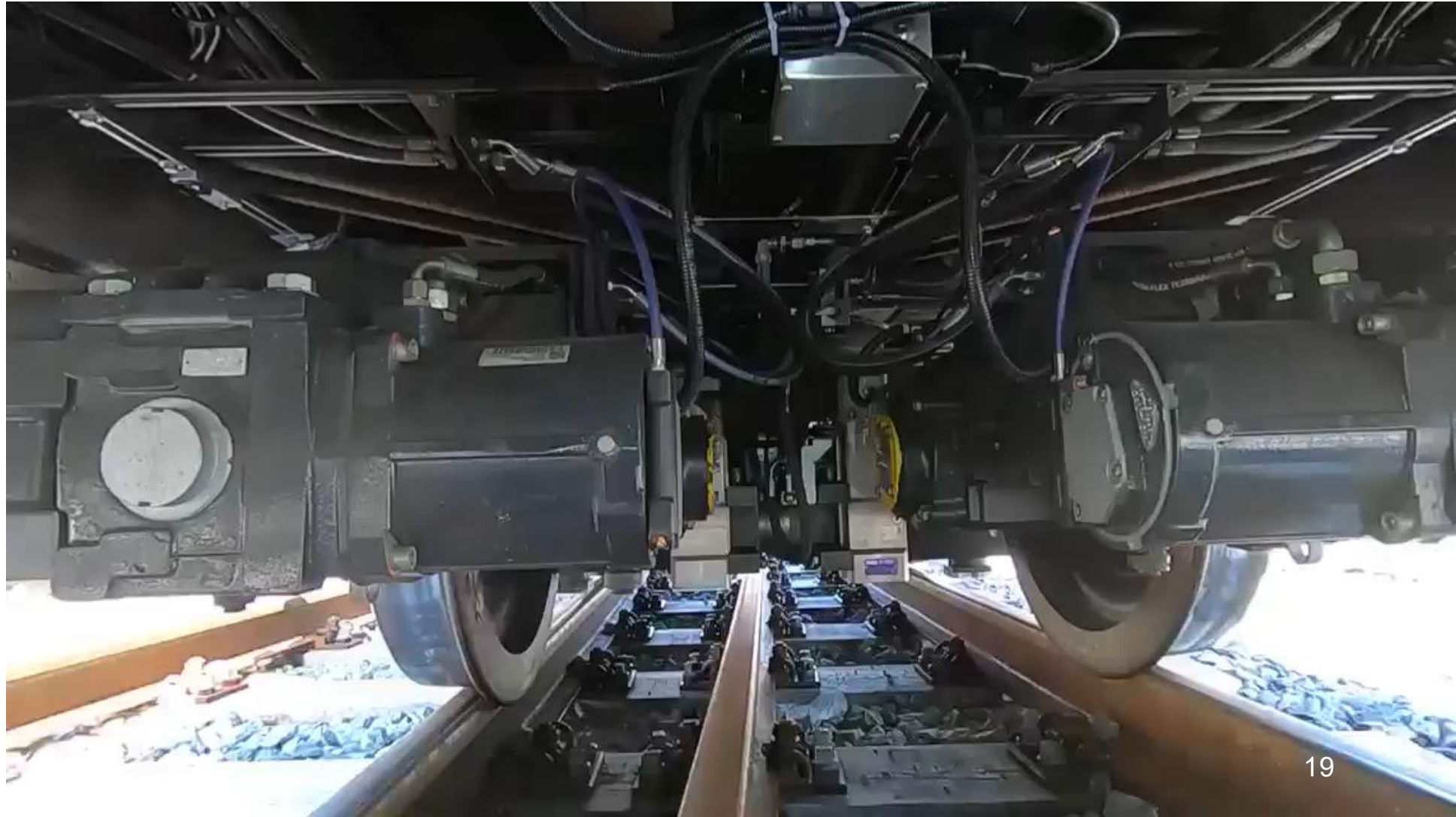
Hydrauliek

Waar?



Hydrauliek

Waar? Verandering van wielbasis voor andere spoorbreedte



Hydrauliek

Waar? Loopbrug die meebeweegt met een deinzend schip - Ampelmann



Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

Vergelijkingen

Veiligheid



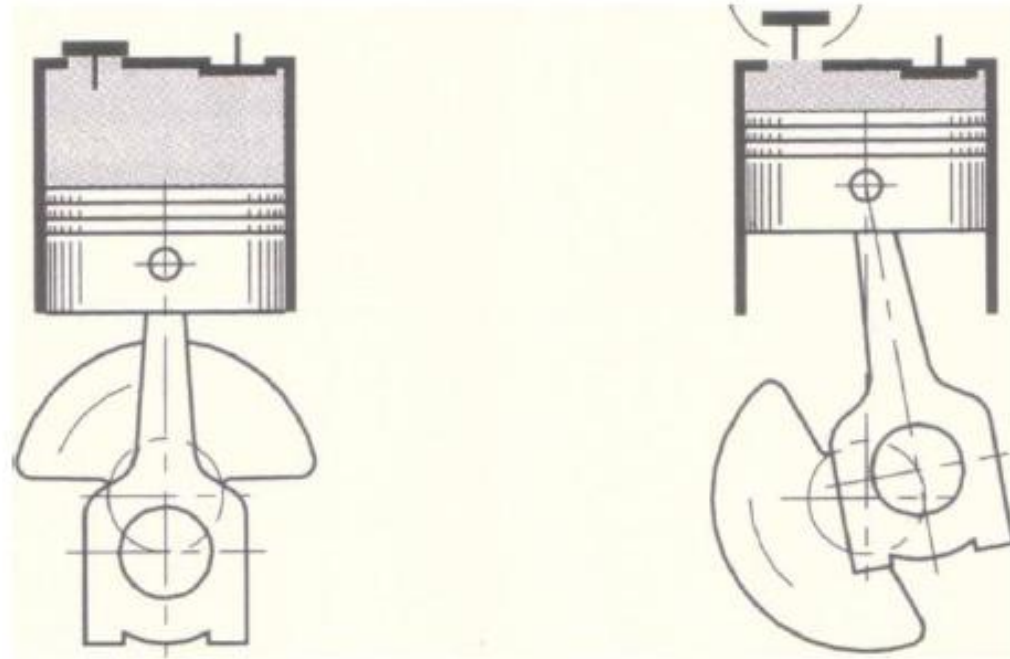
Olie maken

Samenpersen van olie

OLIE

Van de aangezogen ~~omgevingslucht~~ zal als gevolg van dit samenpersen:

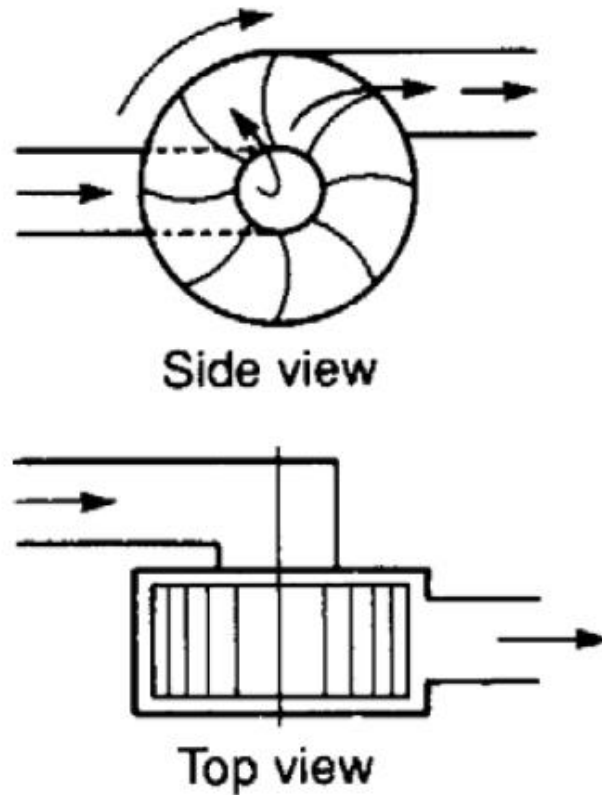
- de druk stijgen;
- ~~het volume kleiner worden;~~
- de temperatuur stijgen.



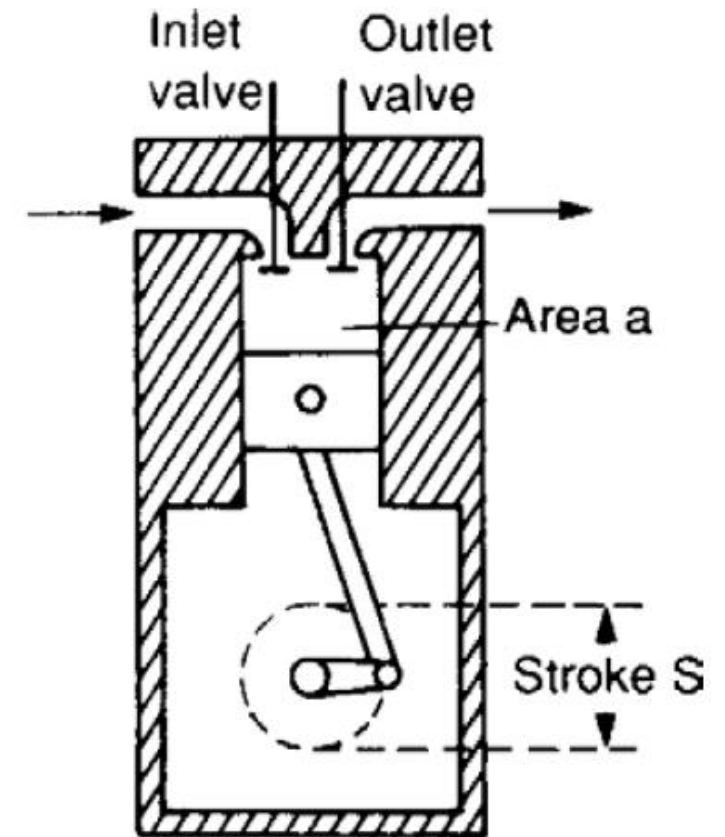
Figuur 1.3 Samenpersen van ~~lucht~~
OLIE!

Olie maken

Samenpersen van olie



Hydrodynamische pomp (centrifugaal)



Verdringingspomp (zuiger, piston)

Olie maken

Pomptypes vergelijken

TABLE 2.1 Comparison of hydraulic pump types

Type	Maximum pressure (bar)	Maximum flow (l min ⁻¹)	Variable displacement	Positive displacement
Centrifugal	20	3000	No	No
Gear	200	375	No	Yes
Vane	200	400	Yes	Yes
Axial piston (swash plate)	350	750	Yes	Yes
Axial piston (valved)	500	1500	Yes	Yes
In-line piston	1000	100	Yes	Yes

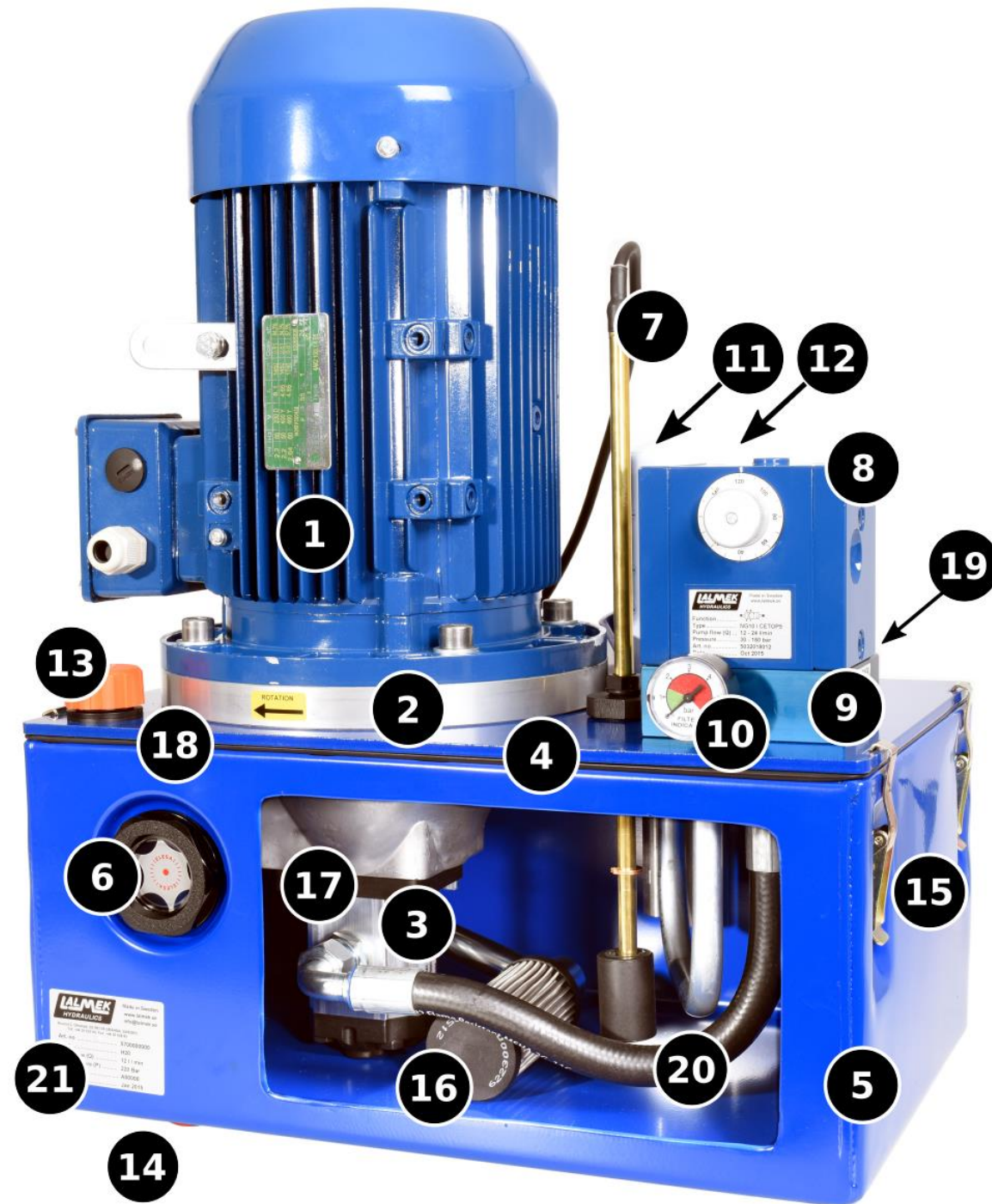
Hydrodynamisch

Verdringing

Olie maken

Hoe ziet dat er uit?

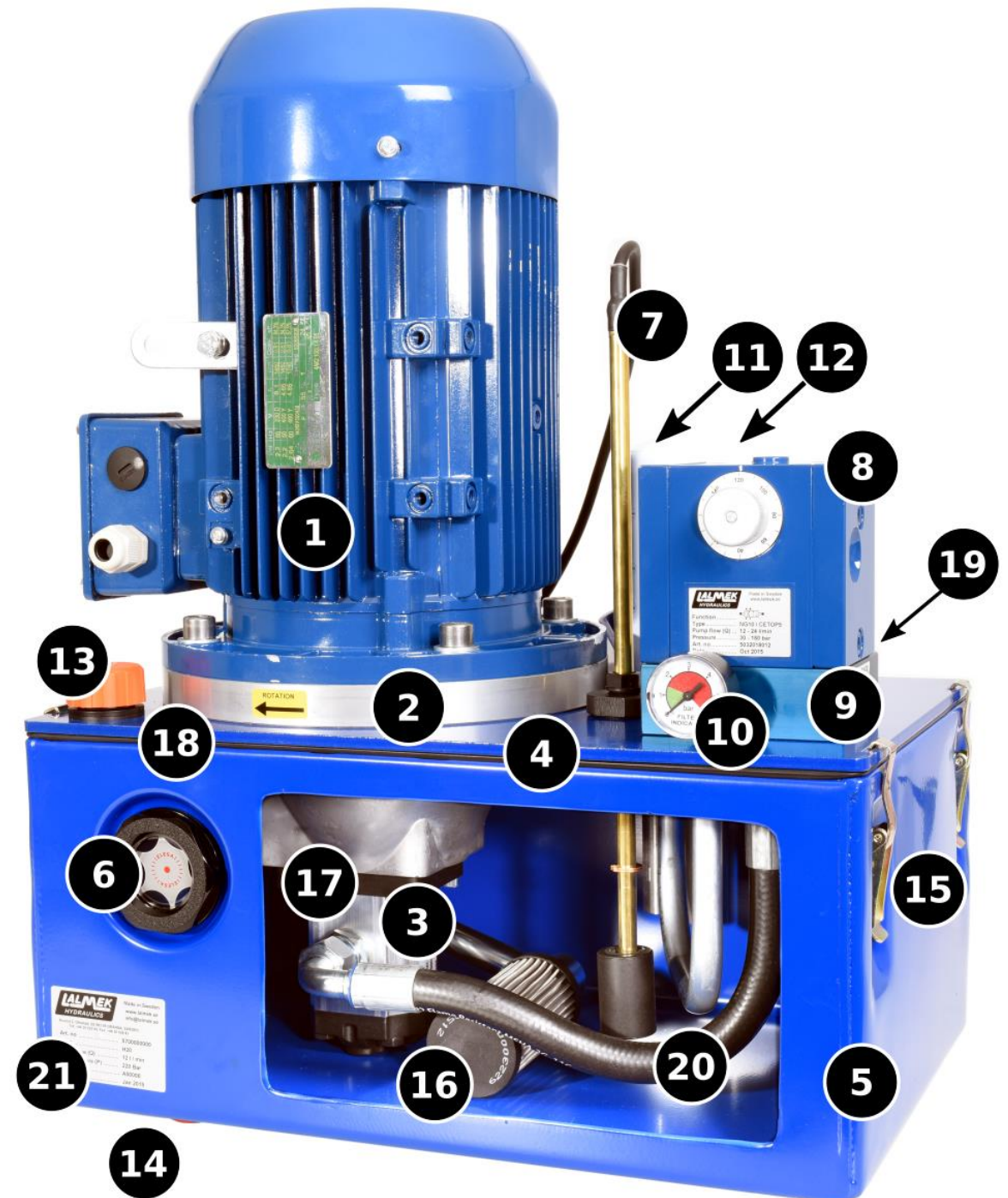
1. Elektromotor
2. Adapterplaat
3. Pomp
4. Deksel
5. Reservoir
6. Peilglas
7. Niveauschakelaar
8. Stuurschuif
9. Verdeelblok
10. Filterdrukmeter
11. Retourfilter
12. Retourfilterbuis
13. Vuldop
14. Drainplug
15. Klemmen
16. Inlaatfilter
17. Pompkoppeling
18. Afdichting
19. Slangaansluitingen
20. Aansluitslang
21. Typeplaatje



Olie maken

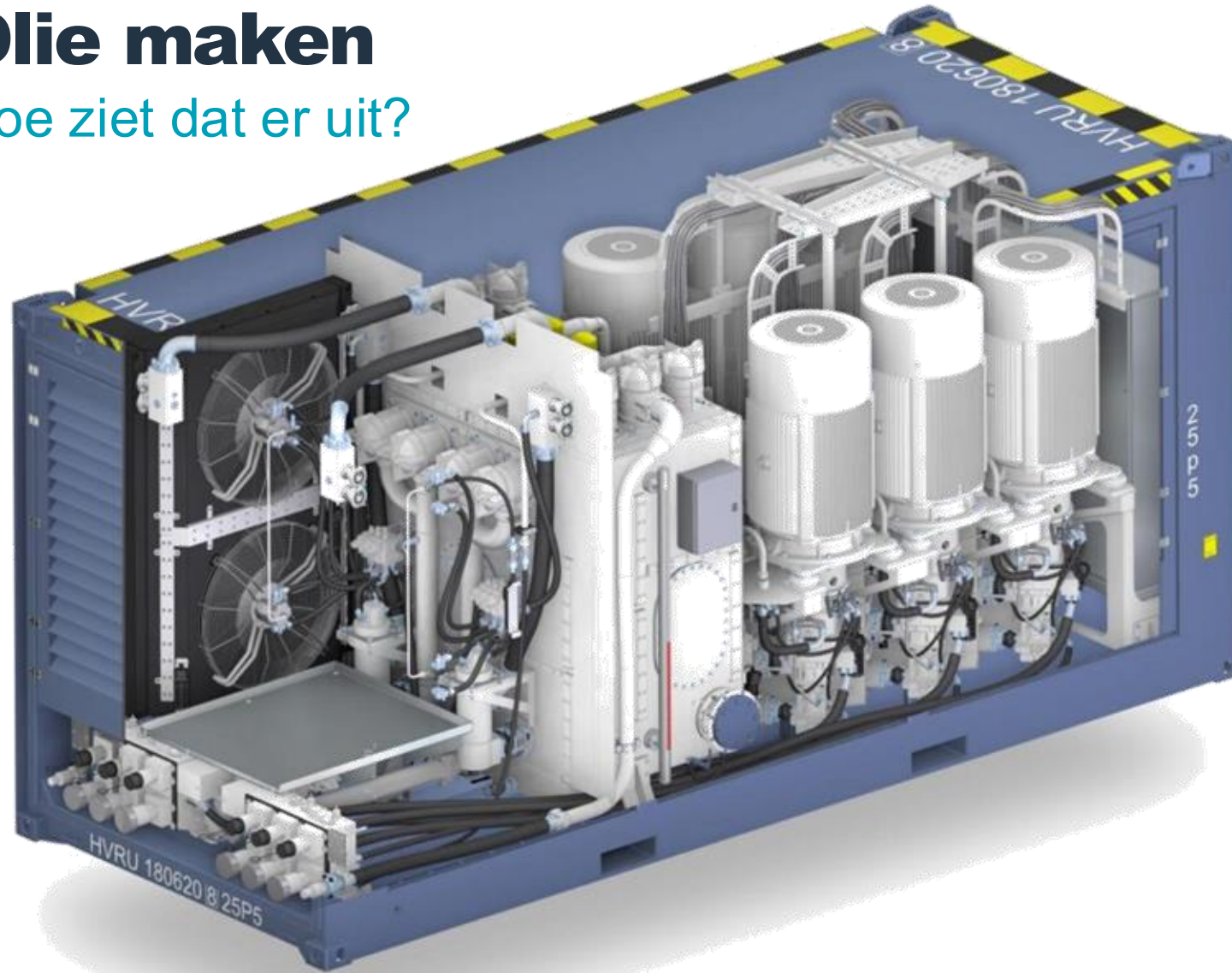
Hoe ziet dat er uit?

1. Elektromotor
2. Adapterplaat
3. Pomp
4. Deksel
5. Reservoir
6. Peilglas
7. Niveauschakelaar
8. Stuurschuif
9. Verdeelblok
10. Filterdrukmeter
11. Retourfilter
12. Retourfilterbuis
13. Vuldop
14. Drainplug
15. Klemmen
16. Inlaatfilter
17. Pompkoppeling
18. Afdichting
19. Slangaansluitingen
20. Aansluitslang
21. Typeplaatje



Olie maken

Hoe ziet dat er uit?



Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

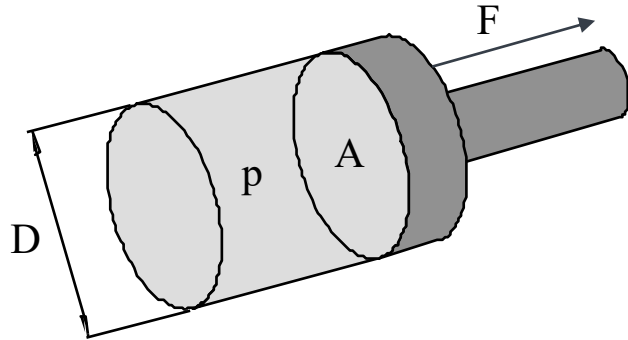
Vergelijkingen

Veiligheid



Enkelwerkende cilinder - hydraulisch

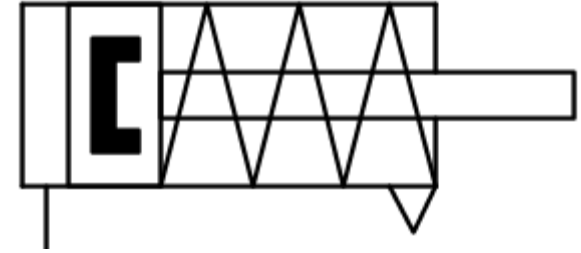
Werkkracht



Gegeven:
 $p = 100 \text{ bar}$
 $D = 50,0 \text{ mm}$

$$F = p \cdot A = 100 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,050^2 = 19,6 \text{ kN}$$

Let op! Voor de werkkraft gaan de veerkraft en het rendement er nog vanaf.



$$F = p \cdot A$$

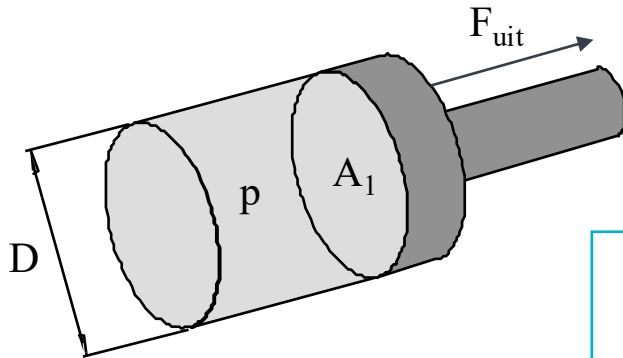
F : Kracht in N
 p : Overdruk in Pa (of N/m^2)
 A : Oppervlak in m^2

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D^2$$

A : Oppervlak cirkel
 D : Diameter

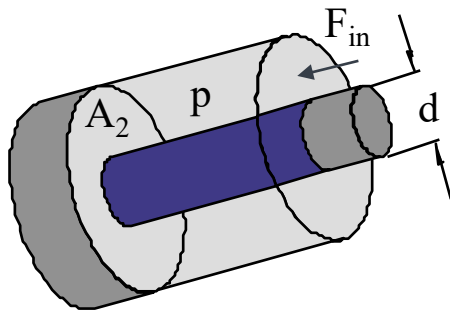
Dubbelwerkende cilinder

Werkkrachten

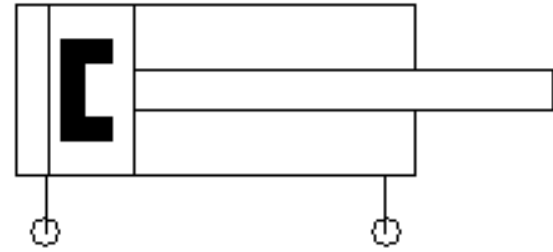


Gegeven:
 $p = 100 \text{ bar}$
 $D = 50 \text{ mm}$
 $d = 20 \text{ mm}$

$$F_{uit} = p \cdot A_1 = 100 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,050^2 = 19,6 \text{ kN}$$



$$F_{in} = p \cdot A_2 = 100 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (0,050^2 - 0,020^2) = 16,4 \text{ N}$$



$$F = p \cdot A$$

F : Kracht in N
p: Overdruk in Pa (of N/m²)
A: Oppervlak in m²

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D^2$$

A: Oppervlak cirkel
D: Diameter

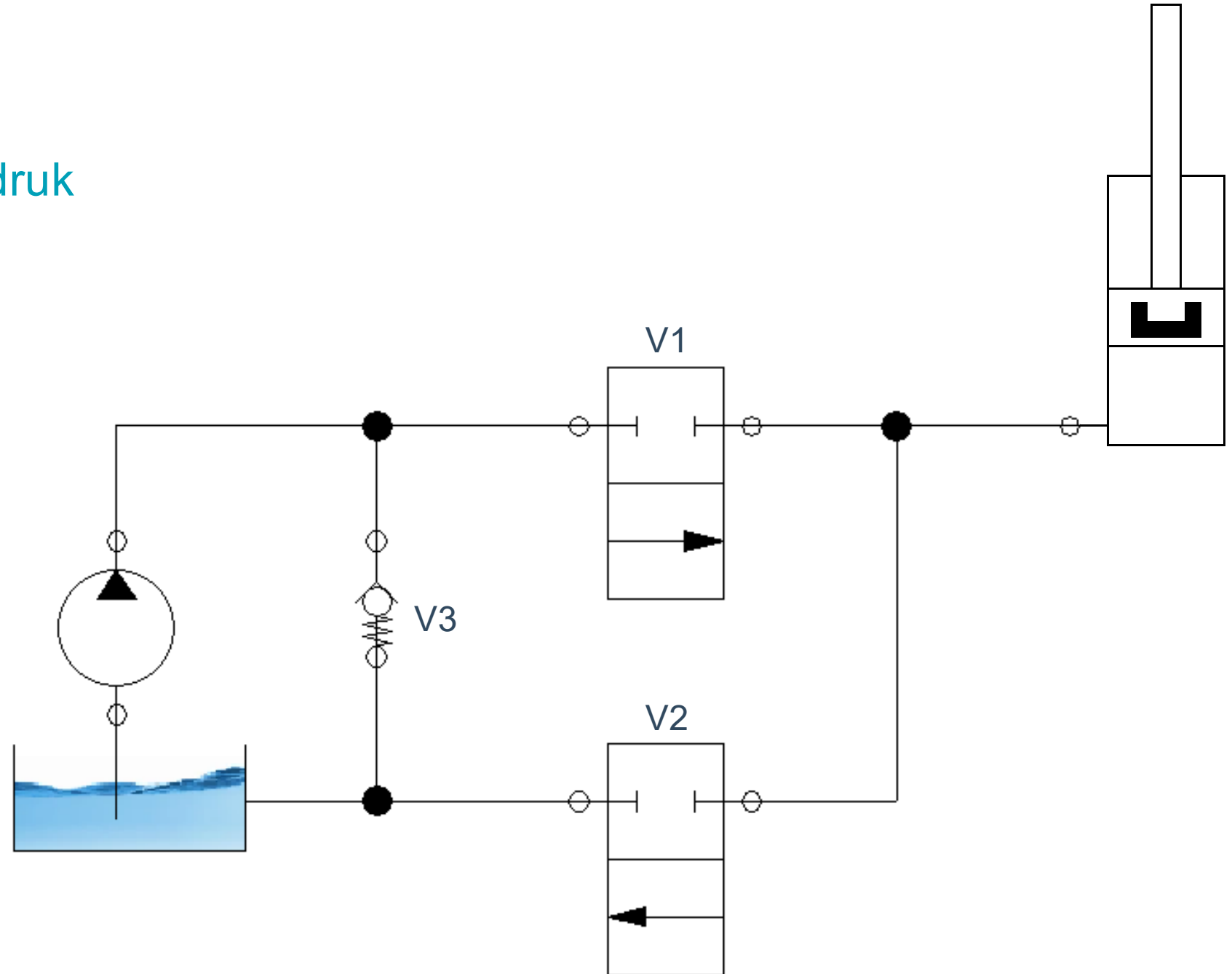
Let op! Voor de werkkrachten gaat het rendement er nog vanaf.

4 Bars = 58psi



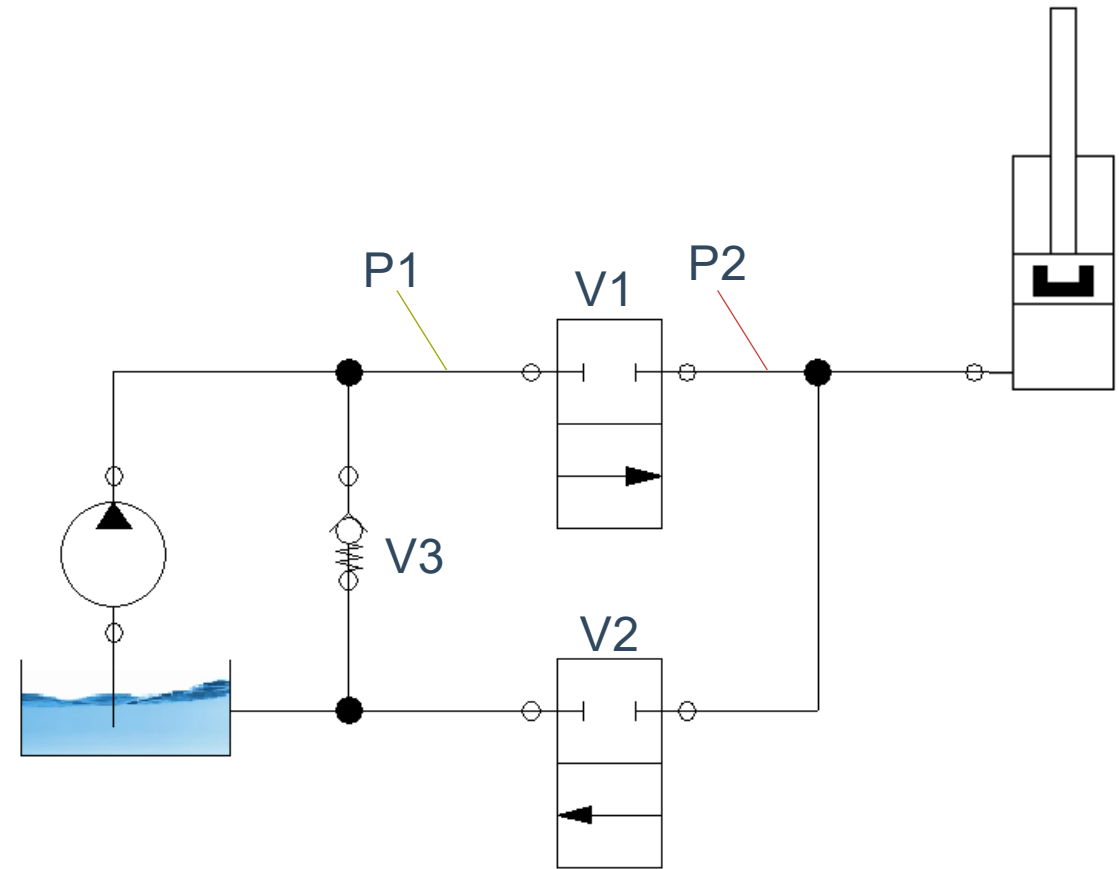
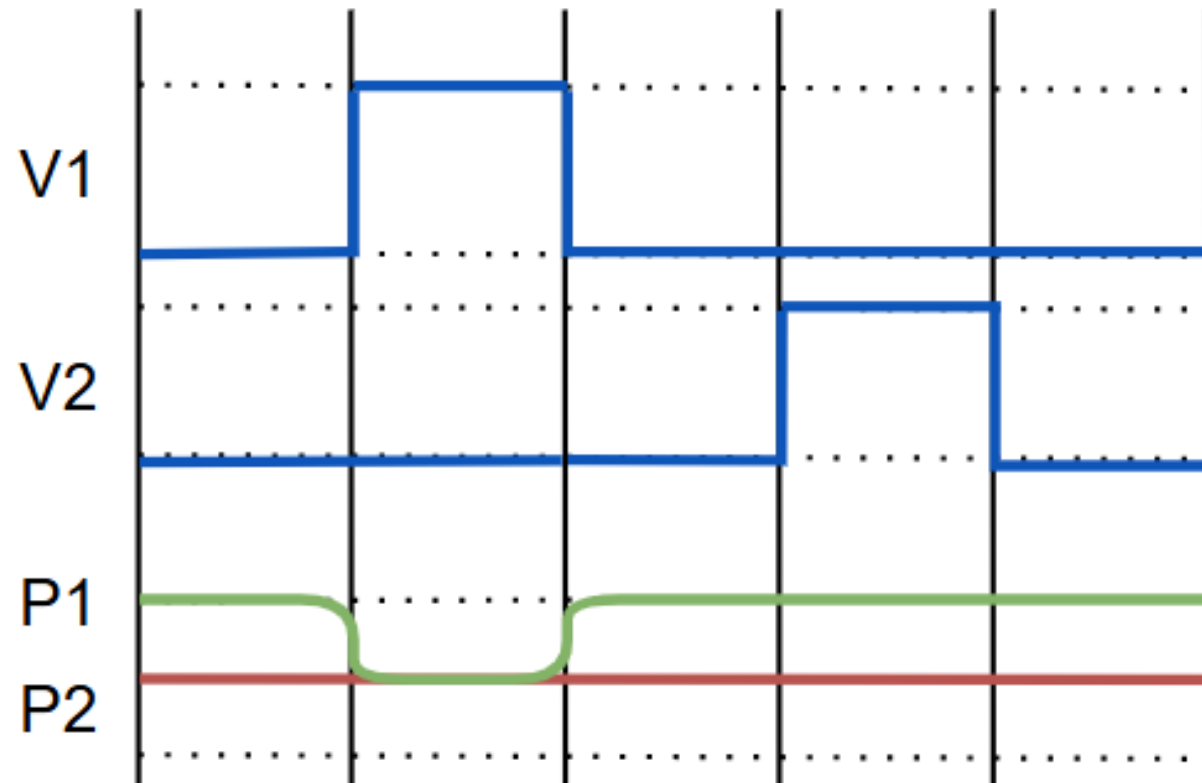
Olie gebruiken

lets over druk en overdruk



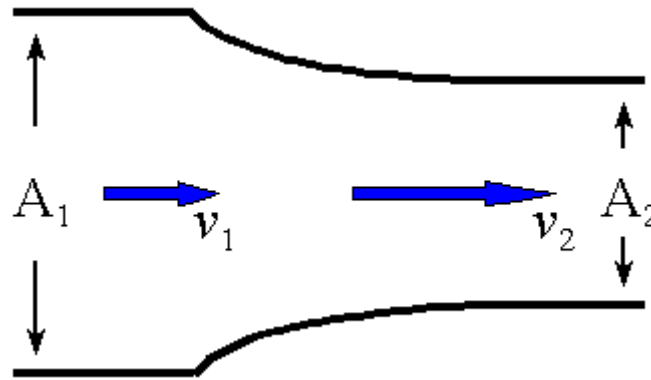
Olie gebruiken

Iets over druk en overdruk



Continuïteitsvergelijking

Het volume dat er in gaat, komt er ook weer uit...
... maar met een andere snelheid.



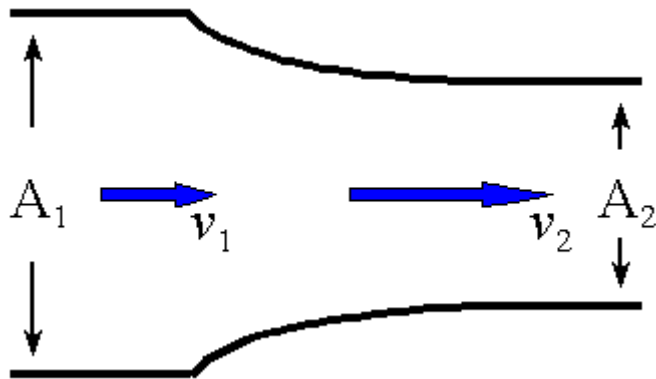
$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

Snelheid/stroming

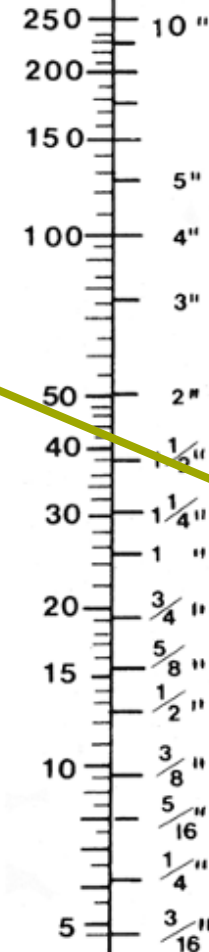
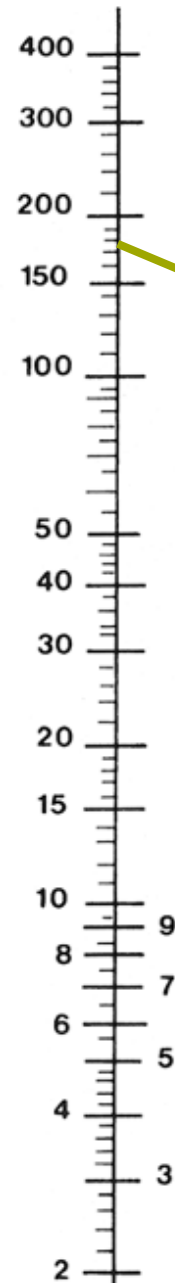
$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

Volumestroom = Doorstroming = Debiet

Een hoog debiet door een nauwe doorgang levert een hoge stromingssnelheid op.



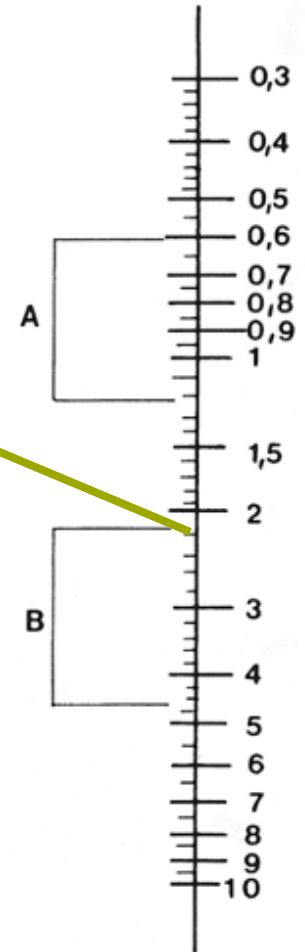
doorstroming - liters/minuut



diameter - mm

diameter - inch

snelheid - meters/seconden



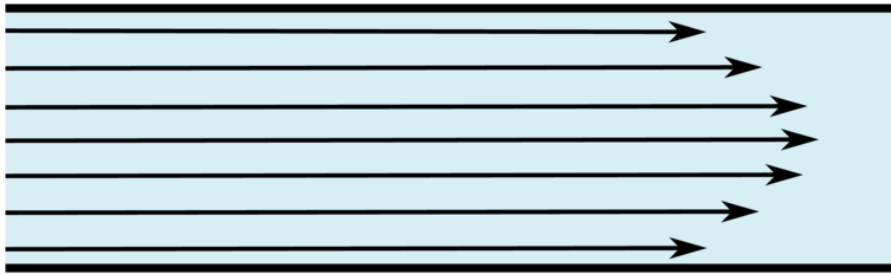
A: voor retour- en zuigleidingen aanbevolen
B: voor persleidingen aanbevolen

Laminar of turbulent



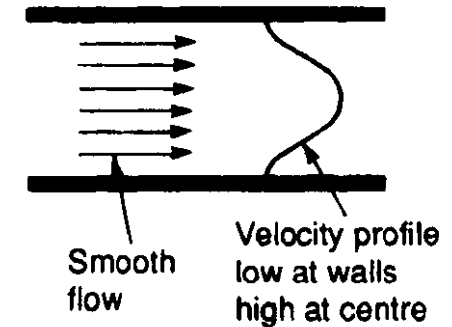
Laminair of turbulent

laminar flow

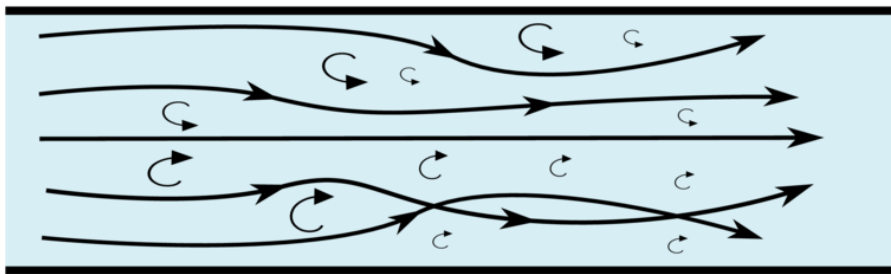


Laminair snelheidsprofiel:

- Traag langs de wanden
- Snelst in het midden

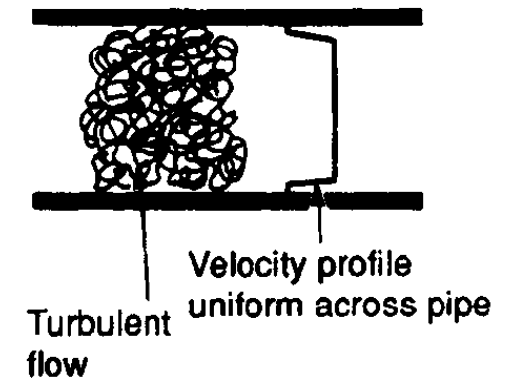


turbulent flow



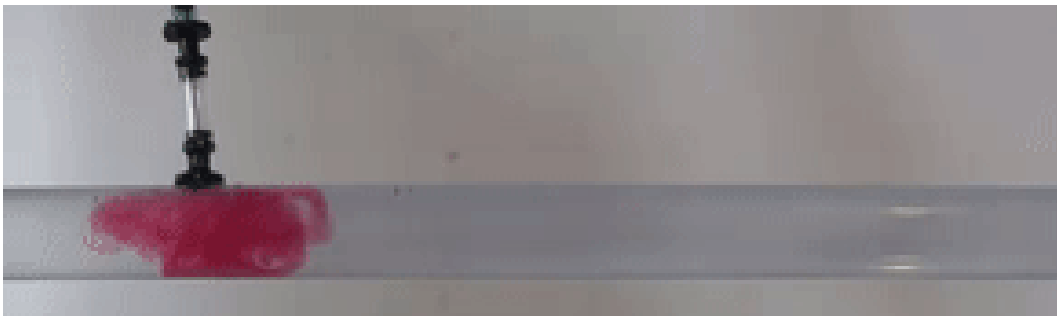
Turbulent snelheidsprofiel:

- Uniforme snelheid



Laminair of turbulent

laminar flow

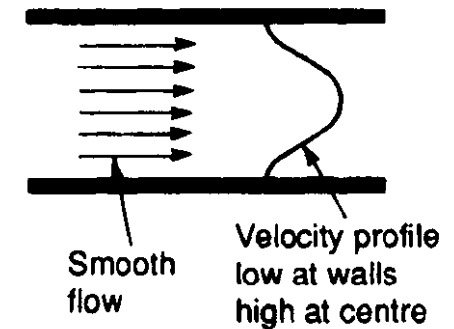


turbulent flow



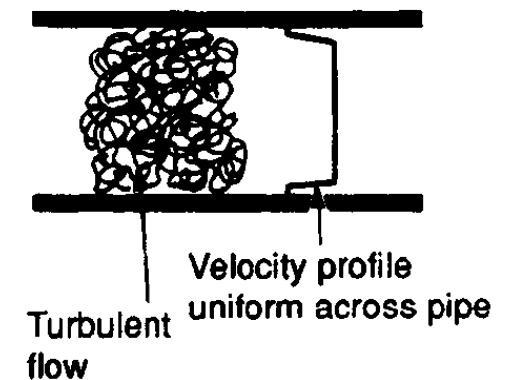
Laminair snelheidsprofiel:

- Traag langs de wanden
- Snelst in het midden



Turbulent snelheidsprofiel:

- Uniforme snelheid



Laminair of turbulent

Getal van Reynolds (Re)

Dimensieloos getal bepaald met de formule:

$$Re = \frac{v \cdot L \cdot \rho}{\eta}$$

Hierin is:

v = snelheid [m/s]

L = karakteristieke lengte *(in het geval van stroming door een buis is dit de diameter)* [m]

ρ = dichtheid [kg/m³]

η = dynamische viscositeit [Pa·s]

De stroming is laminair tot 2300, turbulent vanaf 3500

De stroming is “onstabiel” tussen 2300 en 3500



Pauze

10 minuten



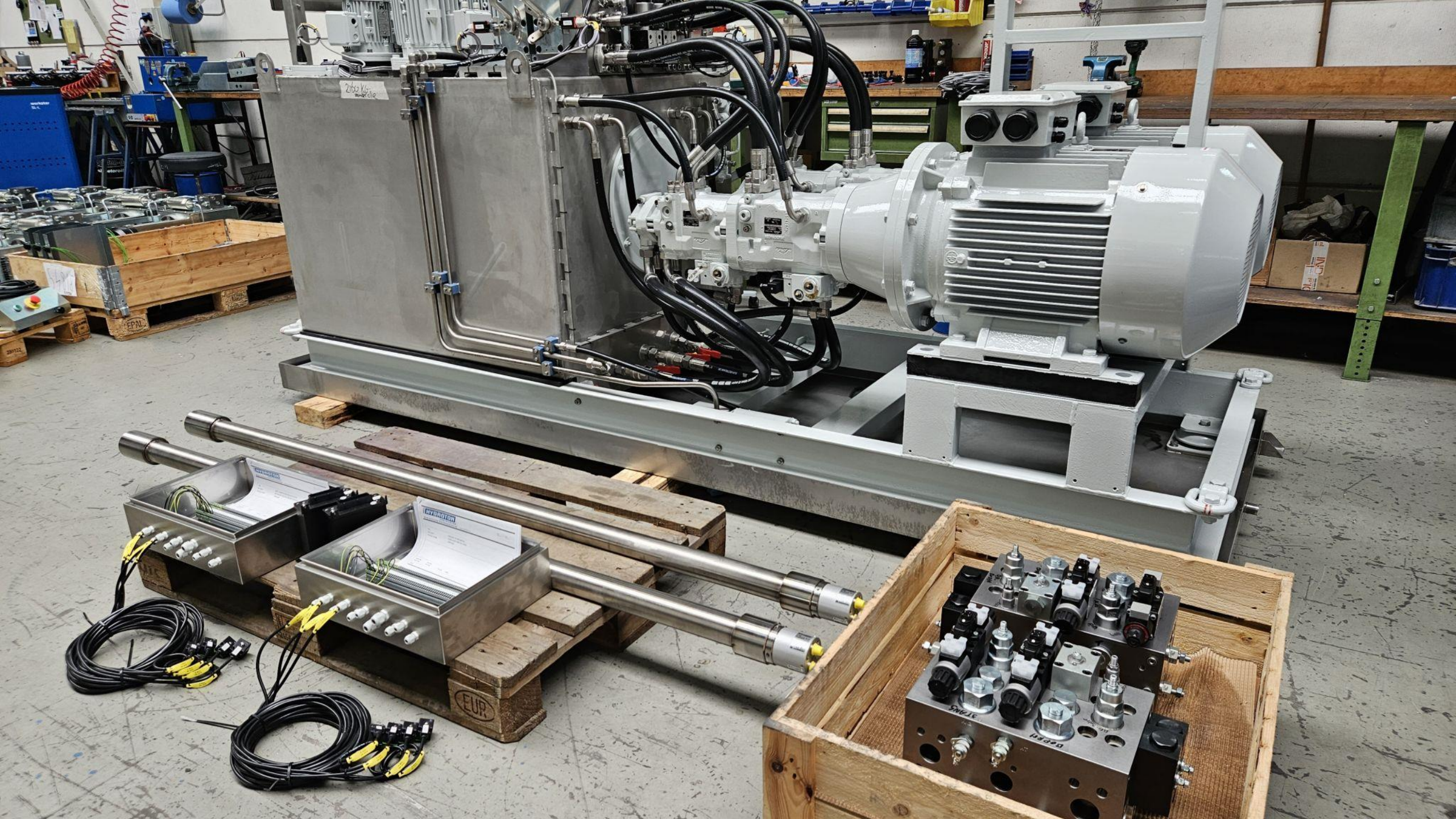
Project: nieuwe aandrijving voor een oude brug

Berlagebrug Amsterdam















Service Master Plus

Parameter	Value
24.8	24.8
25.7	25.7
26.8	26.8
23.4	23.4
18.3	18.3
15.1	15.1
15.0	15.0

OK

F1 F2 F3 F4

Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

Vergelijkingen

Veiligheid

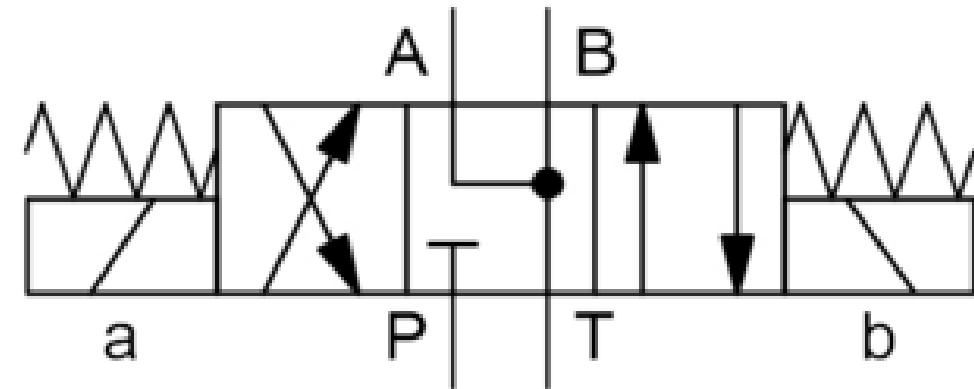


5/3 Hoofdstuurventiel

Schakelelementen

Vijf aansluitingen, drie standen:

5/3 ventiel



Druktoevoer:

P

Retour:

T (twee aansluitingen gekoppeld)

Verbruiker:

A en B



IJlgang

Sneller?

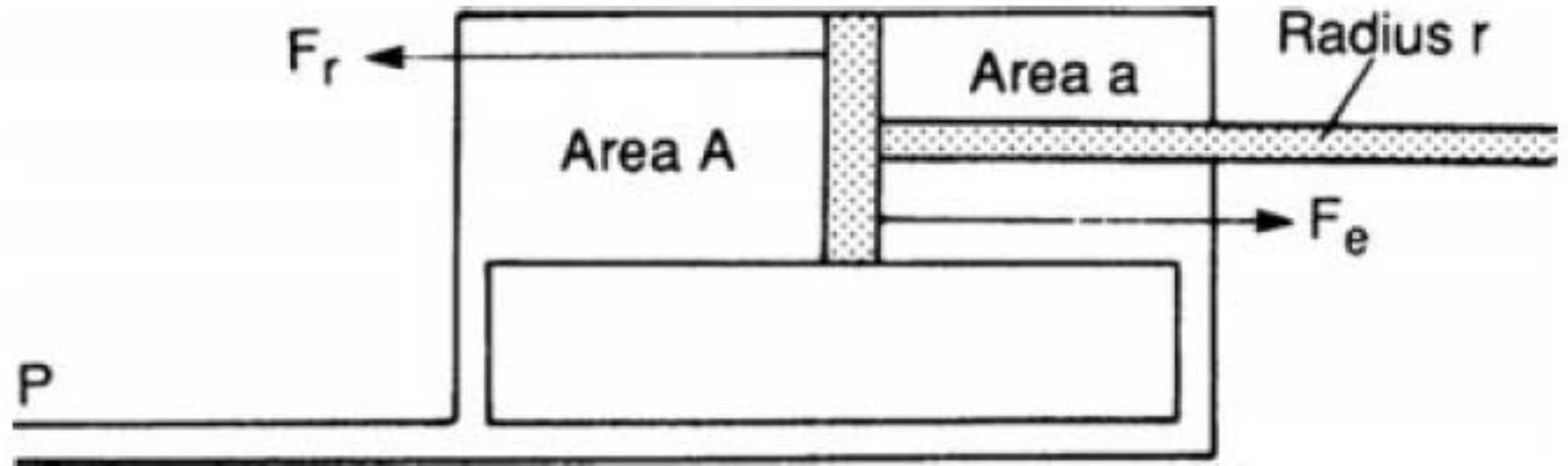


FIGURE 5.3 Pressure applied to both sides of piston

IJlgang

Sneller?

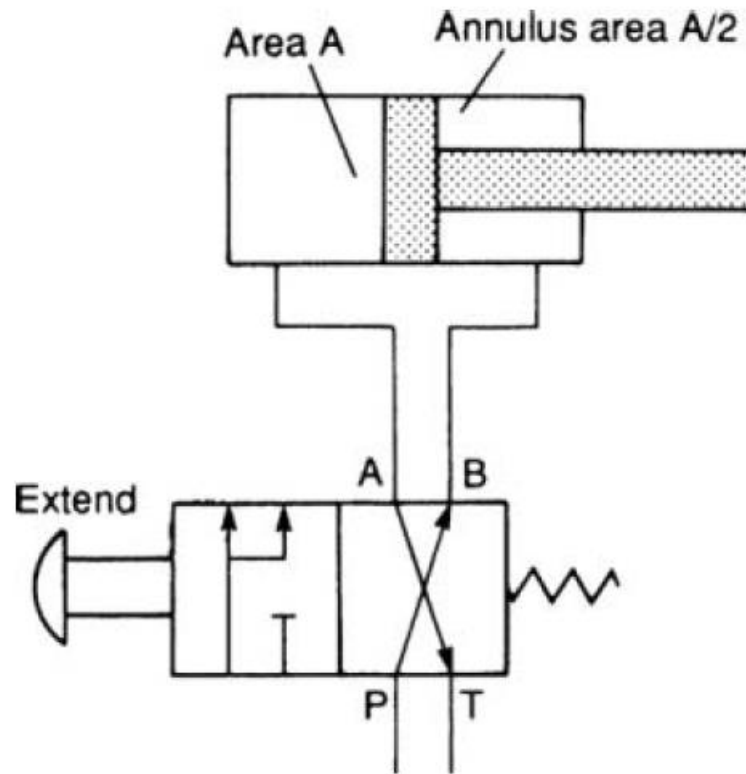


FIGURE 5.4 Cylinder with equal extend/retract force

Een differentiaalventiel (IJlgang) kan worden gebruikt om een snellere uitgaande beweging te realiseren.

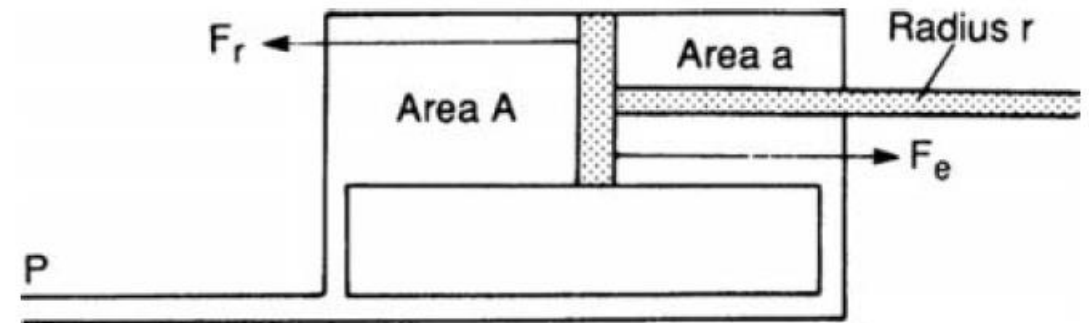


FIGURE 5.3 Pressure applied to both sides of piston

HYDRAULIEK

24

SCHEMATECHNIEK | SPYGLAS | SLANGEN

IJLGANG VENTIELEN



Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

Vergelijkingen

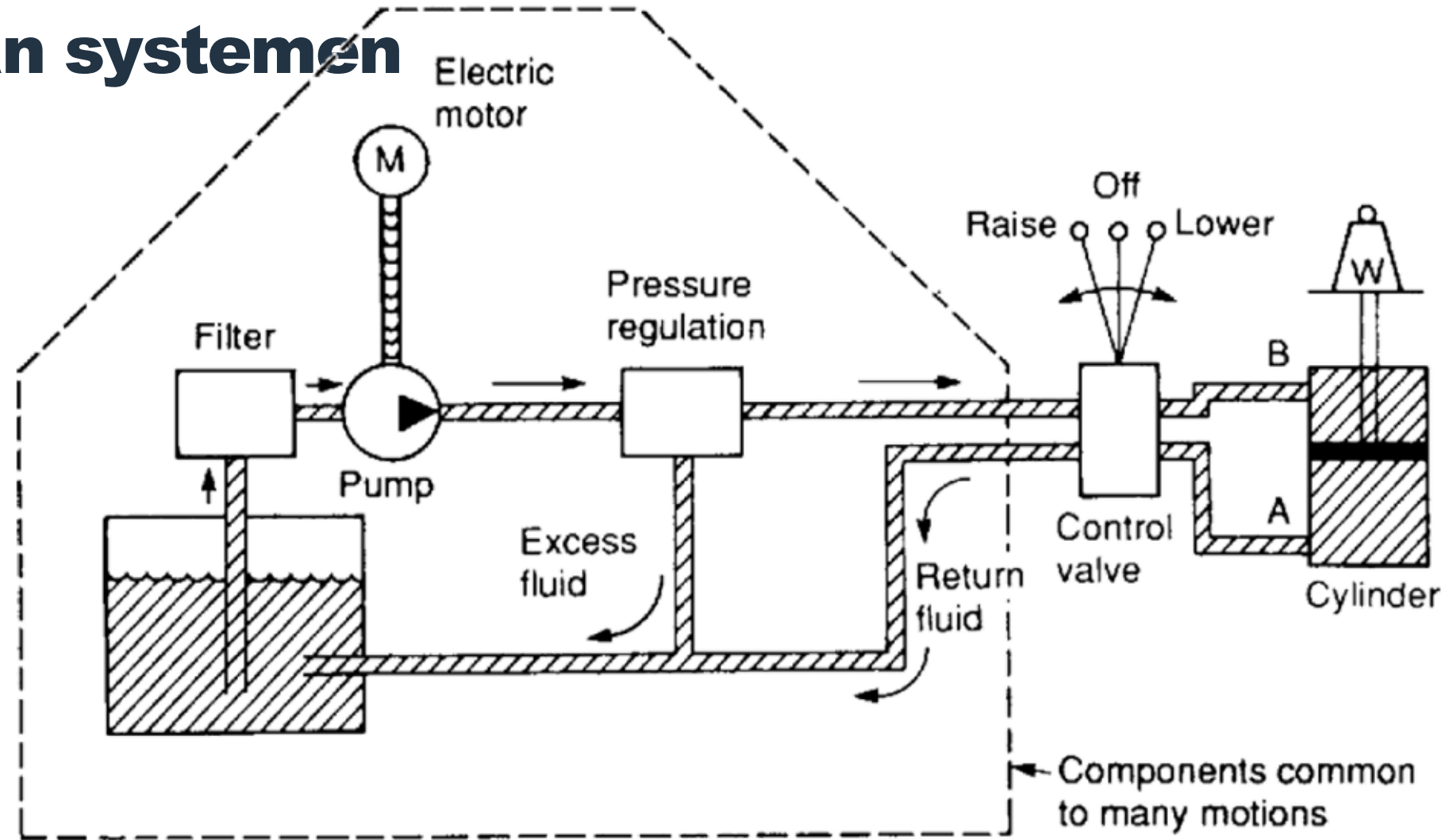
Veiligheid



Overzicht van systemen

Hydrauliek

- Drukregelaar direct na de pomp
- Olie drukloos opgeslagen
- Retourleiding nodig



(b) Physical components

FIGURE 1.2 Hydraulic solution

Overzicht van systemen

Pneumatiek

- Drukregelaar tussen pomp en opslag
- Lucht opgeslagen onder druk
- Geen retourleiding nodig

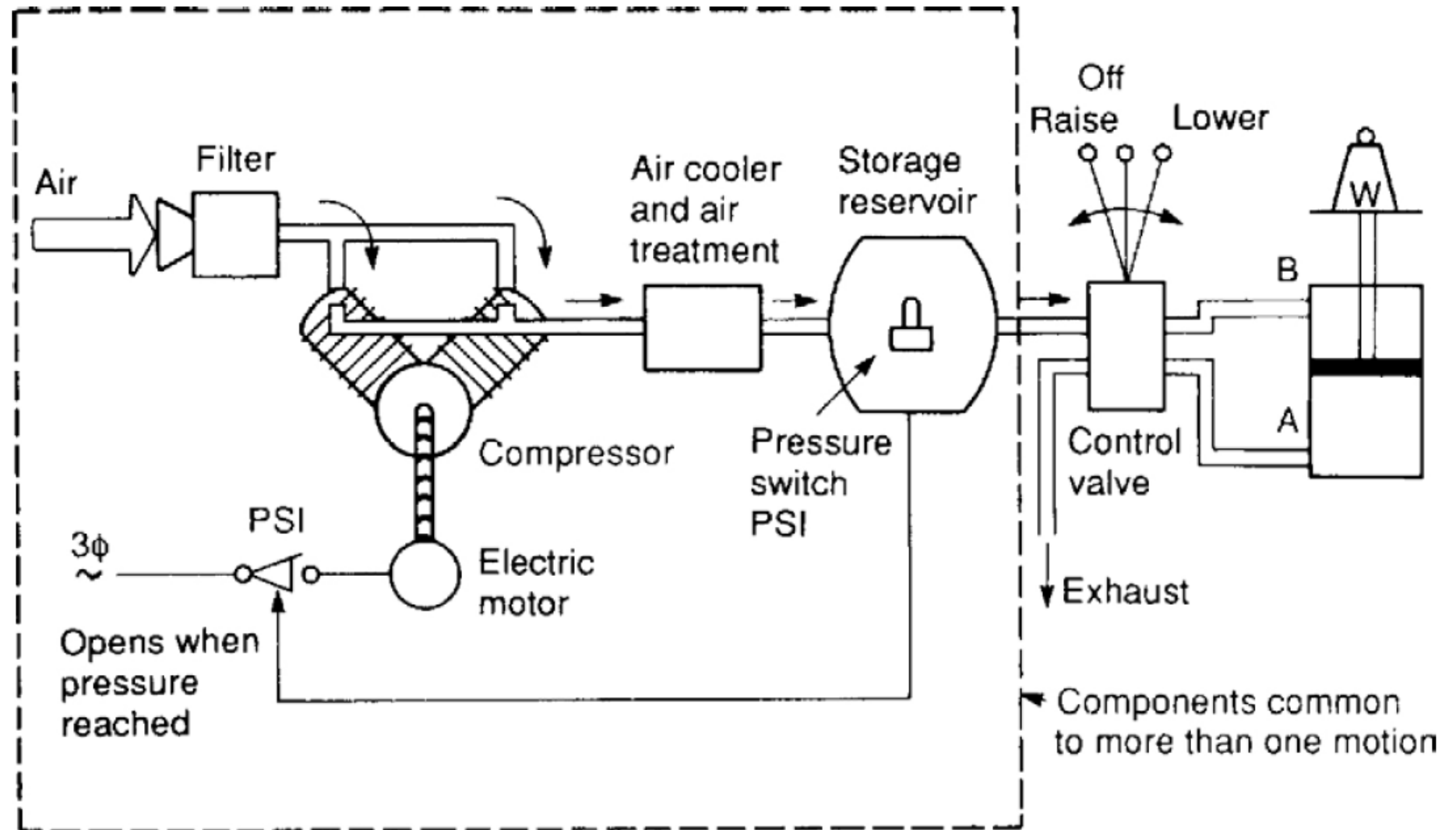


FIGURE 1.3 Pneumatic solution

Vergelijkingen

Alles is relatief hier... Elektromotoren andere vergelijkingen

Olie

- Hoge vermogensoverdracht
- Smerende eigenschappen
- Temperatuurstabiliteit
- Geschikt voor zware toepassingen
- Voor precieze bewegingen:
Controle en nauwkeurigheid mogelijk
- Beperkte snelheden
- Uitdagend onderhoud

Lucht

- Schoon
- Direct beschikbaar, hoef je niet te kopen
- Niet ontvlambaar
- Geschikt voor lichte toepassingen,
Beperkte krachten
- Voor vaste bewegingen (in of uit);
Weinig controle
- Hoge snelheden
- Eenvoudig onderhoud

Vergelijkingen

Olie

Zware machines

Precisie

Overdracht van krachten

Lucht

Fijnmechanisch

Automatisering

Gereedschappen

Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

Vergelijkingen

Veiligheid





Veiligheid

Hand omhoog

Als je dit vindt...

Hand omlaag

Als je dit vindt...

Veiligheid

Hand omhoog

Olie op je huid is **een** probleem.

Hand omlaag

Olie op je huid is **geen** probleem.





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

MACH Hydraulic Oil 46

Drukdatum: 13.09.2016

Productcode: 597

Pagina 2 van
6

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Een gevaar voor de gezondheid is niet te verwachten onder standaard voorwaarden. Eerste hulp: let op zelfbescherming!

Bij aanraking met de huid

Verontreinigde kleding uitdoen. Blootgestelde lichaamsdelen met water afspoelen en daarna wassen met zeep, indien beschikbaar. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen. Bij het gebruik van hoge druk apparatuur kan binnendringing van product onder de huid voorkomen. Bij verwondingen die door hoge druk veroorzaakt zijn dient de getroffen persoon onmiddellijk naar een ziekenhuis verwezen te worden. Niet wachten tot symptomen optreden. Roep medische hulp in, ook al zijn er geen zichtbare letsels.

Bij aanraking met de ogen

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

Bij inslikken

Spoel het oog uit met grote hoeveelheden water. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen.

MACH Hydraulic Oil 46

Drukdatum: 13.09.2016

Productcode: 597

Pagina
6

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de huid

Verontreinigde kleding uitdoen. Blootgestelde lichaamsdelen met water afspoelen en daarna wassen met zeep, indien beschikbaar. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen.

: medische hulp inroepen.

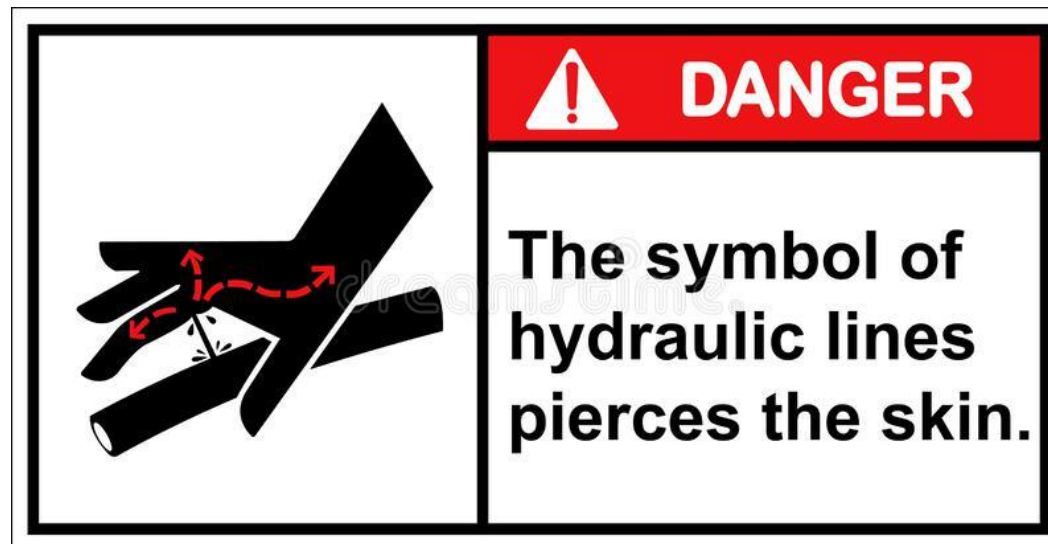
Veiligheid

Hand omhoog

Voelen waar een lek zit is **een** slecht idee.

Hand omlaag

Voelen waar een lek zit is **geen** slecht idee.



Het straaltje is
scherp als een
injectienaald.

Het injecteert olie
onder de huid.



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

MACH Hydraulic Oil 46

Drukdatum: 13.09.2016

Productcode: 597

Pagina 2 van
6

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Een gevaar voor de gezondheid is niet te verwachten onder standaard voorwaarden. Eerste hulp: let op zelfbescherming!

Bij aanraking met de huid

Verontreinigde kleding uitdoen. Blootgestelde lichaamsdelen met water afspoelen en daarna wassen met zeep, indien beschikbaar. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen. Bij het gebruik van hoge druk apparatuur kan binnendringing van product onder de huid voorkomen. Bij verwondingen die door hoge druk veroorzaakt zijn dient de getroffen persoon onmiddellijk naar een ziekenhuis verwezen te worden. Niet wachten tot symptomen optreden. Roep medische hulp in, ook al zijn er geen zichtbare letsels.

Bij aanraking met de ogen

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

Bij inslikken

Spoel het oog uit met grote hoeveelheden water. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen.

MACH Hydraulic Oil 46

Drukdatum: 13.09.2016

Productcode: 597

Pag
6

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de huid

Verontreinigde kleding uitdoen. Blootgestelde lichaamsdelen met water afspoelen en daarna wassen met zeep, indien beschikbaar. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen. Bij het gebruik van hoge druk apparatuur kan binnendringing van product onder de huid voorkomen. Bij verwondingen die door hoge druk veroorzaakt zijn dient de getroffen persoon onmiddellijk naar een ziekenhuis verwezen te worden. Niet wachten tot symptomen optreden. Roep medische hulp in, ook al zijn er geen zichtbare letsels.

Foto's zijn expres weggelaten....

Veiligheid

Hand omhoog

Als het systeem uit staat kan er **niet veel** olie lekken.

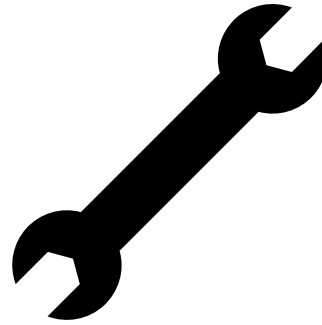
Hand omlaag

Als het systeem uit staat kan er **wel veel** olie lekken.

Oliedouche



Veiligheid



Hand omhoog

Hand omlaag

Koppelingen extra strak aandraaien is **geen** probleem.

Koppelingen extra strak aandraaien is **een** probleem.

“...overtightened nuts are considered one of the top causes of fitting failure.”

Bron: trust me!

Veiligheid

Wat als een hydraulische pomp rare geluiden maakt?

Hand omhoog

Geluid is een **belangrijke** indicator.



Hand omlaag

Aan geluid heb je **niets**.

Olie niet
samendrukbaar.
Daardoor krijg je
bij problemen
snel rare
geluiden.

Hydraulische systemen

Olie?

Olie maken

Olie gebruiken

Olie schakelen

Vergelijkingen

Veiligheid





artificial
earthquakes

